

Tasca S8.01. Power BI: Anàlisi de vendes

Nivell 1

Dades que responen preguntes

Objectiu: Entrenar la capacitat de formular preguntes analítiques rellevants i respondre-les mitjançant visualitzacions específiques.

Instruccions

- Formula entre 3 i 5 preguntes sobre les vendes dels últims 5 anys. Les preguntes han de ser:
 - Rellevants per al negoci.
 - Basades en patrons o curiositats detectades.
 - Possibles de respondre amb les dades disponibles.
- **Per a cada pregunta:**
 - Tria el tipus de visualització més adequat per respondre-la (gràfic de línies, barres, mapes, taules, etc.).
 - Afegeix un títol clar a la visualització i un comentari breu amb la teva interpretació.
 - Assegura't que cada gràfic sigui comprensible per si sol: pensa que el veurà algú que no ha fet l'anàlisi amb tu.

Resultat esperat

- Un petit dashboard amb entre 3 i 5 gràfics, cadascun responent una pregunta concreta.
- Textos explicatius que mostren el raonament analític de l'estudiant.
- Reflexió final: quina ha estat la pregunta més reveladora i per què.

Los paises de las compañías no son los mismos que los de los usuarios /

country_u	country_C
United States	United States
United Kingdom	United Kingdom
Sweden	Sweden
Spain	Spain
Portugal	Norway
Poland	New Zealand
Netherlands	Netherlands
Italy	Italy
Germany	Ireland
France	Germany
Canada	France
	China
	Canada
	Belgium
	Australia

Existen productos con el mismo nombre y diferentes id y precios.

85	bastard of north	\$62.62
22	chewbacca mustafar	\$150.02
28	chewbacca mustafar	\$127.44
14	Direwolf	\$147.53
64	Direwolf	\$195.62
37	Direwolf Littlefinger	\$26.66
98	Direwolf Littlefinger	\$38.33
56	Direwolf riverlands	\$167.07
79	Direwolf riverlands the	\$132.86
1	Direwolf Stannis	\$161.11
59	Direwolf Stannis	\$114.77
70	Direwolf Stannis	\$6.93

¿Cómo fueron las ventas e ingresos generados durante el período 2020/24?

- Volumen ventas: 2020 (10093) – 2021 (10298) – 2022 (10106) – 2023 (9985) – 2024 (9951). Total período 2020-2024: 50433.
- Volumen ingresos: 2020 (2.607.486,59) – 2021 (2.649.462,92) – 2022 (2.640.035,64) – 2023 (2.580.524,58) – 2024 (2.593.316,17). Total período 2020-2024.: 13.070.825,90

¿Cuál fue el ticket promedio de ventas y transacciones declinadas de cada año?

- Ticket promedio: 2020 (258,35) – 2021 (257,28) – 2022 (261,23) – 2023 (258,44) – 2024 (260,61). Total período 2020-2024: 259,17. Por países, el ticket promedio obtuvo los siguientes valores: Italia (262,46), US (261,50), Países Bajos (260,12), Suecia (259,70), Polonia (259,52), España (259,45), Portugal (258,87), Canada (257,88), Alemania (257,82), UK (257,05), Francia (256,18).
- Transacciones declinadas: 2020 (18) – 2021 (26) – 2022 (14) – 2023 (20) – 2024 (38). Total período 2020-2024 (116). En cuanto a los países, US obtuvo durante el período analizado, un total de 37 transacciones declinadas. Seguido por Canada, con un total de 18, y luego UK, con un número total de 11. Los menos fueron Alemania y España, con 5 transacciones declinadas cada uno, para dicho período. El mayor número de transacciones declinadas se dio en el año 2024 (38). Seguidos por el año 2021 (26), 2023 (20), 2020 (18) y 2022 (14).

¿Qué cantidad de productos se han vendido por cada año y país?

- Cantidad de Productos Vendidos: 2020 (25647) – 2021 (26008) – 2022 (25777) – 2023 (25318) – 2024 (25364). Total período 2020-2024: 128114. El listado de países con mayor cantidad de productos vendidos lo encabeza US (14834), seguido por Canada (12683), UK (12375), Países Bajos (11481), España (11468), Portugal (11035), Alemania (11128), Italia (11078), Francia (10693), Polonia (10608) y Suecia (10461) en el último lugar.

¿Cómo se distribuyeron los valores entre los países de usuarios/compañías que generaron compras / ventas, en los 5 años?

- Los principales países de usuarios que generaron compras, para el periodo 2020-2024, fueron US (5773), Canada (4989), UK (4918). Concentrando más del 31 % del total de ventas del período analizado. Por su parte, el segundo grupo de países, con más ventas para el mismo período fueron España (4545), Países Bajos (4469), Portugal (4467), Alemania (4406), Italia (4341) con un porcentaje del 44 % del total. El grupo restante está comprendido por los países de Francia (4234), Polonia (4178), Suecia (4113) con casi el 25 % de las ventas del período.
- En cuanto a los ingresos, los países de usuarios que generaron mayores ganancias fueron, US (1.509.648,34), Canada (1.286.559,75), UK (1.264.164,79), en concordancia con la cantidad de ventas del período. Seguidos por España (1.179.194,34), Países Bajos (1.162.493,43), Portugal (1.156.392,71), Italia (1.139.318,24) y Alemania (1.135.974,35). En este caso, Italia con menores ventas en el periodo, ha generado unos ingresos más significativos que Alemania, que tuvo un mayor numero de transacciones. Por último, el grupo de países comprendido por Francia (1.084.656,01), Polonia (1.084.287,78), y Suecia (1.068.136,16). Coincidiendo este ultimo grupo con el orden en la cantidad de ventas generadas del período.
- En el año 2020, las mayores ventas correspondieron a 3 países: US (1100), seguido por UK (996) y en tercer lugar Canada (977). Luego con menores ventas siguen, Italia (928), Portugal (897), Alemania (877), Países Bajos (874), España (873), Francia (859), Suecia (857) y Polonia (815).
- En el año 2021, se dieron los siguientes valores: US (1158), Canada (1031), UK (996). Siguiendo con Países Bajos (956), Polonia (933), España (912), Portugal (893), Italia (891), Alemania (871), Francia (844), Suecia (813).
- Para el año 2022, se observa una variación al alza en la cantidad de ventas de algunos países, con respecto al anterior: US (1164), UK (1066), Canada (988), Portugal (942), España (919), Alemania (877), Países Bajos (871), Suecia (841), Polonia (833), Italia (806), Francia (799).
- El año 2023, representa una caída de las ventas de alrededor de -1,20% con respecto al anterior : US (1191), Canada (1047), Alemania (909), España (909), Países Bajos (893), UK (882), Francia (869), Italia (859), Portugal (837), Suecia (804), Polonia (785).
- El año 2024, se observa como el de mayor caída en las ventas, con un -3,37 % con respecto al 2021: US (1160), Canada (946), UK (938), España (932), Portugal (898), Países Bajos (875), Alemania (872), Francia (863), Italia (857), Polonia (812), Suecia (798).

Compras por países de usuarios

11496	United States
9986	Canada
9647	United Kingdom
8961	Netherlands
8960	Spain
8765	Portugal
8723	Germany
8566	Italy
8506	France
8274	Poland
8116	Sweden

Ventas por países de compañías

16513	Sweden
15055	Netherlands
13776	United Kingdom
13668	Italy
13291	Germany
4700	France
4036	United States
3531	Belgium
3030	Norway
2659	Ireland
2641	New Zealand
2562	Australia
2107	Canada
1515	Spain
916	China

¿Qué productos fueron los más y menos vendidos por países de compañía?

Los top 5 de productos vendidos fueron:

2654	52	riverlands the duel
2635	29	Tully maester Tarly
2609	21	duel Direwolf
2608	16	the duel warden
2601	66	mustafar jinn

Los bottom 5 de productos vendidos fueron:

2414	43	duel
2425	42	sith
2448	22	chewbacca mustafar
2449	19	dooku solo
2457	69	Littlefinger the giantsblood

Nivell 2

- Instruccions

Fes servir les visualitzacions que consideris més adequades per respondre les següents preguntes. Pots reutilitzar o adaptar gràfics de l'exercici anterior.

- Preguntes obertes per guiar l'exploració:

- Quines tendències generals pots identificar en les vendes durant els últims cinc anys
- Incremento significativo de las ventas entre el período 2020-2021 (10093 -10298), con una leve disminución con respecto al año 2019 (-0,13%) para luego tener una caída de casi la mitad del aumento del período anterior, en la cantidad de ventas anuales, para los años restantes 2022/23/240 (10106 – 9985 – 9951).
- Si bien el deterioro en la ventas fue significativo, posterior a 2021, esto no se vio reflejado en los ingresos anuales, cuya variación decreciente fue menor en relación a la caída de las ventas. Por ejemplo, para el período comprendido entre el 2021/22 la disminución en los ingresos totales fue del -0,36%. En cambio, para el mismo período, la caída de las ventas totales fue del -1,86%.
- Las transacciones/compras realizadas por los usuarios localizados en los países de USA (11,68%), Canadá (9,98%) y Reino Unido (9,57 %), son los que concentran la mayor proporción de los ingresos totales generados, para el período analizado. Seguidos por España (9,02 %), Países Bajos (8,94%), Alemania (8,75%), Portugal (8,69%), Italia (8,64 %) , El último grupo lo conforman, Francia (8,40%), Polonia (8,27%) y Suecia (8,07%), completando el total de ingresos generados.
- En cuanto a las ventas del período, se distribuyeron entre los países de los usuarios, de la siguiente manera: USA (11,5%), Canadá (9,99%) y Reino Unido (9,65 %), son los que concentran la mayor proporción de las ventas totales generadas. Casi en la misma proporción que los ingresos generados. Siguiendo con Países Bajos y España (8,96%), Portugal (8,77%), Alemania (8,72%), Italia (8,57%). Y por último, Francia (8,51%), Polonia (8,27%) y Suecia (8,12%) cierran el listado del grupo de países de ventas realizadas. Al igual que en la distribución de los ingresos, se mantiene el orden de los países, con la excepción de Italia, que en este caso presenta una proporción menor de ventas, en relación con un mayor porcentaje de ingresos generados.
- Com han evolucionat els diferents segments del negoci (per producte, canal, regió, etc.)?
- Evolución de las ventas a lo largo del período: En cuanto a las ventas generadas entre 2020-2024, se observan picos de crecimiento y decrecimiento, con ciertos patrones de estacionalidad. Por ejemplo, para el período analizado, los meses de marzo, julio y diciembre representan picos de crecimiento en las ventas, que destacan por sobre el promedio anual de ventas. En particular, el mes de diciembre suele constituirse como el mes de mayor número de ventas, con un crecimiento exponencial mayor al resto. Por otra parte, los meses de febrero, abril, agosto y noviembre muestran un

decreciente nivel de las ventas para todo el período. Aunque si analizamos año por año, podemos observar lo siguiente:

- 2020 = crecimiento (marzo, junio, agosto, septiembre, diciembre) decreciente (abril, agosto, noviembre).
- 2021 = crecimiento (julio, octubre) decreciente (febrero, mayo, noviembre).
- 2022 = crecimiento (marzo, junio, octubre, diciembre) decreciente (febrero, abril, agosto, noviembre).
- 2023 = crecimiento (mayo, agosto, diciembre) decreciente (febrero, abril, junio, septiembre)
- 2024 = crecimiento (febrero, diciembre) decreciente (marzo, noviembre). Para este año, desde abril a octubre hubo una tendencia constante de ventas, cercanas a la media general.
- Evolución de los ingresos a lo largo del período: Por la parte de los ingresos generados entre 2020-2024, se puede observar una tendencia para los meses de marzo y diciembre, como aquellos donde los ingresos son más altos que el resto. En cuanto al decreciente, los meses de febrero, agosto, noviembre son aquellos con una destacada caída en los ingresos del período. Si analizamos mensualmente, año por año, observamos lo siguiente:
 - 2020 = crecimiento (marzo, septiembre, diciembre) decreciente (febrero, agosto, noviembre) Para el resto de los meses se observa una tendencia de proximidad de los ingresos al promedio anual.
 - 2021 = crecimiento (enero, con un aumento considerable, abril, julio, octubre) decreciente (mayo, junio y noviembre con un leve descenso).
 - 2022 = crecimiento (marzo, mayo, septiembre) decreciente (febrero, abril, agosto, noviembre).
 - 2023 = crecimiento (mayo, con un incremento considerable de los ingresos, y julio con un leve repunte) decreciente (marzo, junio). Para luego, manteniendo una proximidad en los meses restantes, con respecto a la media de ingresos anuales.
 - 2024 = crecimiento (junio y diciembre, con el mayor rango de incremento en los ingresos) decreciente (julio). Manteniendo el resto de meses, una proximidad en sus valores, con la media de los ingresos para este año.
- Evolución por compañía/país: el país que presenta mayor cantidad de productos vendidos del período es Suecia, con un total de ventas de 16153 (16,51%) y un total de productos vendidos (20630). Siendo la compañía que mas productos ha vendido en el período, (Mus Aenen Eget Foundation) con un total de 1973 y con el producto estrella (dooku solo – 81 unidades vendidas). En cuanto a los ingresos generados para el período (4251072) representan un 16,41% del total.
- Evolución por productos: para el período analizado, la media mensual de productos vendidos (128114). Los meses de febrero y noviembre representan una caída en la cantidad, correlacionado a la tendencia observada en la disminución de las ventas del período. Por otra parte, el crecimiento se da en los meses de marzo y diciembre, en concordancia con la tendencia en el aumento de las ventas del período.
- Para el año 2020, el mes de agosto presento un total de ventas de 813, con una cantidad de productos vendidos (2094). Que haciendo una comparación con el mes

de noviembre, con unas ventas mayores de 829, contabilizó un total de productos vendidos mucho menor (1995).

- Año 2021, mes de abril, ventas totales (862) cantidad de productos vendidos (2250). Para el mismo año, mes de julio, con unas ventas totales (890) presenta una menor cantidad de productos vendidos (2181). Mismo patrón para el mes de octubre, con unas ventas totales mayores (890), obtenemos una menor cantidad de productos vendidos (2187).
 - En el 2022, se observa un correlacionado entre el total de ventas y la cantidad de productos vendidos.
 - Para el año 2023 con unas ventas mensuales para el mes de agosto de 827, se observa una cantidad menor de productos vendidos (2117), en comparación con el mes de mayo del mismo año. El cual presentó un total de ventas mensuales de 843, concentrando una cantidad de productos vendidos (2173) mayor en comparación con el mes de agosto.
 - En el año 2024, observamos una tendencia similar entre las ventas y la cantidad de productos vendidos. Con excepción del mes de octubre, que presenta un total de ventas menor (823), en relación con el mes anterior, (septiembre – 827) para obtener una cantidad de productos vendidos superior (2075-2152).
-
- Quin comportament t'ha cridat més l'atenció o consideres inusual?
 - Tomando como referencia la cantidad de productos vendidos, observamos que el grupo de mayor proporción lo integran Sweden (20630), Netherlands (19057), Germany (18067). Sin embargo, en el porcentaje de ventas del total del período, este grupo lo componen Sweden con 16,51%, Netherlands con 15,06% y UK con un 13,78%. Donde Germany representa un 13,29% del total de las ventas, a pesar que contabilizó un mayor numero de productos vendidos para el período (18067).
 - El ticket promedio para el 2021 (257,21) con un total de ingresos aproximados de 2,65 millones y un volumen de ventas de 10298 transacciones, y unos 26000 productos vendidos, fue menor al del año 2024 (260,21). Que tuvo un volumen de ingresos menor con un total aproximado de 2,59 millones y unas ventas de 9951 transacciones, con mas de 25300 productos vendidos.
-
- Hi ha algun patró d'estacionalitat o pics de venda que es repeteixin?
 - Un patrón de estacionalidad, con un marcado incremento en las ventas, se da en los meses de marzo y diciembre a lo largo del período. Esto puede estar correlacionado con los meses de mayores compras por festividades o condiciones institucionales.

Nivell 3

L'empresa per a la qual treballes ha experimentat una caiguda de vendes en els dos últims anys. El CEO està preocupat i vol entendre què ha passat. Disposes de les dades dels darrers 5 anys i et demana un informe que ajudi a identificar possibles causes.

No hi ha cap indicació específica de com fer-ho: la responsabilitat és teva com a analista de dades.

- **Repte**

Explora les dades amb Power BI i compara el període 2023–2024 amb els anys anteriors.

Formula tu mateix les preguntes que consideres clau per entendre el problema. Planteja hipòtesis a partir de les teves observacions. Utilitza visualitzacions rellevants per recolzar les teves idees.

- **Resultat esperat**

Un informe interactiu a Power BI amb:

- Visualitzacions que expliquin les teves línies d'investigació.
- Una explicació clara de quines preguntes t'has fet i per què.
- Les teves conclusions o hipòtesis sobre la davallada de vendes

Preguntas Nivel 1=

- KPI y Métricas Principales: Crecimiento de las ventas YoY %, volumen ventas, volumen ingresos, ticket promedio, ganancia total por año.
- Que productos han sido los más vendidos por cada año, y si hay alguna variación entre cada uno.
- Períodos y variación de menor y mayor transacciones. Caída volumen ventas a partir de 2021.
- Cual ha sido la empresa que más transacciones ha realizado y cuál la que menos.
- Cuántas transacciones fueron declinadas, en relación con la empresa y el período del año.

Para analizar las ventas de una empresa de manera efectiva, se deben plantear preguntas centradas en el qué, quién, cuándo, dónde y por qué de las ventas para comprender a los clientes, el desempeño del producto y la eficiencia del proceso. Las preguntas clave incluyen: ¿Quiénes son nuestros clientes más valiosos y por qué nos compran?, ¿Qué productos o servicios son los más exitosos y por qué?, ¿Cuándo y dónde se producen las ventas más efectivas?, ¿Cuál es la causa principal de las pérdidas de ventas?, y ¿Cómo se puede mejorar el proceso de ventas para ser más eficiente?.

Aquí hay 5 preguntas relevantes para analizar las ventas de una empresa:

1. ¿Quiénes son nuestros clientes más valiosos y qué compran?

Por qué es relevante: Permite identificar a los clientes más rentables y comprender los productos o servicios más demandados, facilitando la fidelización y el desarrollo de estrategias de venta.

2. ¿Cuáles de nuestros productos o servicios son los más exitosos y por qué?

Por qué es relevante: Ayuda a entender qué productos generan más ingresos y a qué segmentos de mercado son más atractivos, lo que puede indicar qué fortalezas de la empresa se están aprovechando mejor.

3. ¿Cuándo, dónde y cómo se están concretando las ventas?

Por qué es relevante: Analiza los patrones de venta por ubicación, momento y método para identificar los canales más eficaces y los momentos de mayor demanda, optimizando así las operaciones.

4. ¿Cuál es el principal obstáculo para cerrar una venta en el proceso actual?

Por qué es relevante: Facilita la identificación de los puntos débiles en el embudo de ventas, como la gestión de objeciones o la falta de información, para poder implementar soluciones y mejorar la tasa de cierre.

5. ¿Cómo estamos gestionando la relación con el cliente después de la venta y qué retroalimentación obtenemos?

Por qué es relevante: Una gestión post-venta efectiva fomenta la lealtad y la recurrencia, mientras que la retroalimentación permite identificar áreas de mejora en el producto o el servicio, lo que impacta positivamente en futuras ventas.